Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

Электродинамические усилия в электрических аппаратах

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭА.02 КЛ

Преподаватель: Аверина Н.Ю.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 МЕТОДЫ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ 2
1.1 Расчёт по закону Ампера 2
1.2 Энергетический метод 3
Выводы по разделу один 3
2 РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ТИПОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 3
2.1 Параллельные проводники 3
2.2 Взаимно перпендикулярные проводники, виток, ферромагнитная масса . 4
Выводы по разделу два 4
3 УСИЛИЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ И КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ 5
3.1 Однофазный переменный ток 5
3.2 Короткое замыкание 5
3.3 Трёхфазная система шин 5
3.4 Расчёт динамической стойкости шин 5
3.5 Опасности и меры защиты 6
Выводы по разделу три 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Электродинамические усилия (ЭДУ) возникают при взаимодействии тока проводника с магнитным полем других проводников или собственного контура. В нормальном режиме они невелики, но при коротком замыкании, когда ток возрастает в десятки раз, усилия, пропорциональные квадрату тока, способны деформировать и разрушить аппарат. В лекции рассмотрены методы расчёта ЭДУ, основные расчётные формулы для разных конфигураций проводников, усилия при переменном токе и КЗ, электродинамическая стойкость и меры защиты.

1 МЕТОДЫ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ

1.1 Расчёт по закону Ампера

Сила, действующая на элемент проводника длиной dl с током i в поле с индукцией B, по закону Ампера $dF = i \cdot B \cdot dl \cdot \sin \beta$. Для взаимодействия двух проводников с токами общая расчётная зависимость:

$$F = 10^{-7} \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot k, \quad (1.1)$$

где F – электродинамическое усилие, Н;

i_1, i_2 – мгновенные значения токов, А;

k – безразмерный коэффициент контура, учитывающий длину, расстояние и взаимное расположение проводников.

Множитель 10^{-7} происходит из магнитной постоянной: $\mu_0/(4\pi) = 10^{-7}$ Гн/м. Значения k для разных случаев берут из справочных таблиц. Направление силы определяют по правилу левой руки: проводники с токами одного направления притягиваются, противоположного – отталкиваются.

1.2 Энергетический метод

Электромагнитная энергия двух связанных контуров:

$$W = L_1 \cdot i_1^2/2 + L_2 \cdot i_2^2/2 + M \cdot i_1 \cdot i_2, \quad (1.2)$$

где L_1, L_2 – собственные индуктивности контуров, Гн;

M – взаимная индуктивность, Гн.

Усилие в направлении координаты x равно частной производной энергии по этой координате при неизменных токах:

$$F_x = \partial W/\partial x = (i_1^2/2) \cdot dL_1/dx + (i_2^2/2) \cdot dL_2/dx + i_1 \cdot i_2 \cdot dM/dx. \quad (1.3)$$

Первые два слагаемых – силы, деформирующие каждый контур, третье – сила взаимодействия контуров. Сила всегда направлена так, чтобы электромагнитная энергия системы возрастала. Энергетический метод удобен, когда известны простые формулы индуктивностей (витки, катушки).

Выводы по разделу один

1) ЭДУ рассчитывают по закону Ампера ($F = 10^{-7} \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot k$) или энергетическим методом ($F = \partial W/\partial x$).

2) Сила стремится увеличить запас магнитной энергии системы.

2 РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ТИПОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

2.1 Параллельные проводники

Для двух параллельных проводников длиной l на расстоянии a ($l >> a$) коэффициент контура $k = 2l/a$:

$$F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot l/a, \quad (2.1)$$

где l – длина проводников, м;

a – расстояние между осями, м.

Формула сохраняется, если один проводник бесконечно длинный, а второй конечной длины расположен симметрично. Для шин прямоугольного сечения вводят коэффициент формы $k_ф$ (по справочным кривым в зависимости от размеров шин и расстояния): $F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot k_ф \cdot l/a$. Он учитывает неравномерное распределение тока по сечению и некруговое поле. Поверхностный эффект не нарушает симметрии тока относительно оси и влияет на ЭДУ слабо, а эффект близости меняет распределение тока и должен учитываться.

2.2 Взаимно перпендикулярные проводники, виток, ферромагнитная масса

Для проводника конечной длины h, перпендикулярного бесконечному, на расстоянии a (например, нож рубильника и подводящая шина):

$$F = 10^{-7} \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot \ln((h + \sqrt{(h^2 + a^2)})/a). \quad (2.2)$$

Кольцевой виток радиусом R из проводника радиусом r (R >> r) испытывает радиальную силу, стремящуюся увеличить его периметр, то есть разорвать виток:

$$F_R = 2\pi \cdot 10^{-7} \cdot i^2 \cdot (\ln(8R/r) - 1), \quad (2.3)$$

а сила, растягивающая провод витка, $F_R/(2\pi)$. Проводник вблизи ферромагнитной массы притягивается к ней; силу находят методом зеркальных изображений – массу заменяют изображением тока того же направления на расстоянии 2a:

$$F = 10^{-7} \cdot i^2 \cdot l/a, \quad (2.4)$$

где a – расстояние от проводника до поверхности ферромагнитной массы, м.

Выводы по разделу два

1) Параллельные проводники: $F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot l/a$ (для шин с коэффициентом формы $k_ф$).

2) Виток с током стремится расшириться, проводник притягивается к ферромагнитной массе.

3 УСИЛИЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ И КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ

3.1 Однофазный переменный ток

При синусоидальном токе $i = \sqrt{2}\cdot I\cdot\sin\omega t$ сила между параллельными проводниками пропорциональна $i^2 = I^2\cdot(1 - \cos 2\omega t)$:

$$F(t) = F_0\cdot(1 - \cos 2\omega t);\ F_0 = 2\cdot10^{-7}\cdot k\cdot I^2\cdot l/a. \qquad (3.1)$$

Сила пульсирует с удвоенной частотой (100 Гц при 50 Гц) от нуля до $F_{max} = 2F_0$, среднее значение F_0, знак силы не меняется. Опасность – механический резонанс: если собственная частота колебаний конструкции близка к 2f, амплитуда колебаний резко растёт. Количественной характеристикой электродинамической стойкости служит наибольший ток, который аппарат выдерживает без остаточных деформаций.

3.2 Короткое замыкание

При КЗ максимальное усилие определяется ударным током $i_{уд} = \sqrt{2}\cdot K_{уд}\cdot I$, где $K_{уд} \approx 1{,}8$ – ударный коэффициент, I – действующее значение установившегося тока КЗ:

$$F_{max} = 2\cdot10^{-7}\cdot i_{уд}^2\cdot l/a = 12{,}96\cdot10^{-7}\cdot I^2\cdot l/a. \qquad (3.2)$$

Коэффициент $12{,}96 = 2\cdot(\sqrt{2}\cdot1{,}8)^2$; важно не путать действующее значение тока КЗ и ударный ток. Если КЗ произошло в удалённых от генератора точках, апериодической составляющей можно пренебречь, и $i(t) = \sqrt{2}\cdot I\cdot\sin\omega t$.

3.3 Трёхфазная система шин

Для трёх параллельных шин в одной плоскости базовое значение F_0 – наибольшая сила между двумя фазами. Наибольшие силы:

– на крайний проводник: притягивающая $0{,}055\cdot F_0$ и отталкивающая $0{,}805\cdot F_0$;

– на средний проводник: $\pm0{,}87\cdot F_0$ – она может быть направлена и к соседним шинам, и от них.

Наибольшая сила приходится на средний проводник, поэтому динамическую стойкость трёхфазной системы проверяют по средней фазе.

3.4 Расчёт динамической стойкости шин

Шину, закреплённую на изоляторах с пролётом l, рассматривают как многопролётную балку с равномерно распределённой нагрузкой $f = F/l$. Наибольший изгибающий момент $M = f\cdot l^2/10$, механическое напряжение:

$$\sigma_{max} = M/W = f \cdot l^2/(10 \cdot W) \leq \sigma_{доп}, \quad (3.3)$$

где W – момент сопротивления сечения шины, $м^3$;

$\sigma_{доп}$ – допустимое напряжение материала шины, Па.

3.5 Опасности и меры защиты

Опасности ЭДУ при КЗ: остаточная деформация токоведущих частей, разрушение изоляторов и опорных конструкций, нарушение контактных соединений, сваривание и отброс контактов, полное разрушение аппарата.

Меры: уменьшение пролёта между опорами шин, шины большего сечения или профильные с бóльшим моментом сопротивления, дополнительные опорные изоляторы, токоограничивающие реакторы, быстродействующие выключатели и токоограничивающие предохранители, сокращающие время протекания тока КЗ.

Выводы по разделу три

1) При переменном токе $F(t) = F_0(1 - \cos 2\omega t)$: пульсации с частотой 2f, сила не меняет знака.

2) При КЗ расчёт ведут по ударному току: $F_{max} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot i_{уд}^2 \cdot l/a$.

3) В трёхфазной системе наиболее нагружен средний проводник $(0{,}87 \cdot F_0)$; прочность шины проверяют по $\sigma_{max} = f \cdot l^2/(10W)$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс : учебник для вузов / А.А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 718 с. – ISBN 5-283-00499-6.

2 Аверина, Н.Ю. Электрические и электронные аппараты : лекции, практические работы [Электронный ресурс] / Н.Ю. Аверина. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219813 (дата обращения: 11.10.2026).